

عناصر الإجابة الموضوع الثاني

العلامة		التمرين الأول:
مجزأة	مجموع	
05 نقاط		
2	8	اسم الآلية والبيانات من (1-7): الآلية الخلوية: الفسفرة التأكسدية 1- غشاء داخلي / 2- NAD^+ / 3- نواقل / 4- ال O_2 / 5- كرية مذنبه / 6- $\text{ADP} + \text{PI}$ / 7- الناقل T1 النص العلمي: المقدم: تعتمد الأنشطة الخلوية على استهلاك الطاقة المخزنة ضمن جزيئات الـ ATP التي يتم توفيرها من خلال أكسدة النواقل المرجعة بتدخل بروتينات السلسلة التنفسية أثناء تفاعلات الأكسدة التنفسية إلا أن تدخل بعض المبيدات تعيق عمل بروتينات السلسلة التنفسية. المشكل: كيف تساهم بروتينات السلسلة التنفسية في إنتاج الـ ATP وما تأثير المبيدات عليها؟ العرض: تتم عملية أكسدة النواقل المرجعة على مستوى بروتينات السلسلة التنفسية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري حيث في وجود الـ O_2 يتم أكسدة NADH, H^+ والـ FADH_2 فننتقل الإلكترونات الناتجة من أكسدتهما عبر السلسلة من النواقل البروتينية تعرف بالسلسلة التركيبية التنفسية فيرجع الـ O_2 ويتشكل فارق في تركيز البروتونات بين الوسطين (الفراغ بين الغشائين والحشوة مما يسمح تدفقها من جديد عبر الكرية المذنبه البروتينية بتحرير طاقة تؤدي إلى فسفرة الـ ADP إلى الـ ATP. – تختل هذه الظاهرة في وجود بعض المواد السامة كالمبيدات الحشرية والتي يختلف تأثيرها من مادة إلى أخرى. فقد تثبط عمل الناقل الأول مثل المادة الريتينون وبالتالي توقف نقل الإلكترونات عبر بروتينات السلسلة التركيبية التنفسية مما يوقف عملية الأكسدة وبالتالي غياب البروتونات فلا يتشكل فارق في تركيز البروتونات بين الوسطين وبالتالي غياب الطاقة اللازمة لفسفرة الـ ADP إلى الـ ATP وقد تزيد من نفاذية الغشاء الداخلي مثل المادة الكلوفيناير مما يؤدي ضياع طاقة تدفق البروتونات اللازمة لفسفرة الـ ADP إلى الـ ATP. وقد تثبط عمل إنزيم الـ ATPase اللازم لحدوث الفسفرة مثل المادة الديافينثيرون مما يؤدي إلى عدم تركيب الـ ATP. وفي جميع الحالات فأي خلل يحدث في تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال اللازمة لمختلف الأنشطة الحيوية يؤدي إلى اختلال في الأنشطة الخلوية وهذا ما يبين خطورة استعمال المبيدات مما يستدعي ترشيد استعمالها أو الاعتماد على المعالجة البيولوجية. الخاتمة: تساهم بروتينات السلسلة التنفسية بنشاطها في إنتاج الطاقة القابلة للاستعمال ATP الضرورية لمختلف النشاطات الحيوية للخلية، وأي تثبيط لنشاطها يترتب عليه حتما خلل في أنشاط الحيوي للخلية.
3	1.25	
	0.25	

- توضيح التخصص النوعي المزدوج للأنزيمات:
استغلال الوثيقة (1):

الشكل (أ): يمثل مخطط التفاعلات الأنزيمية لأنزيم AaRS وأنزيم PPase حيث نلاحظ :

- 0.25 $\oplus$ الخطوة 1: يحفز أنزيم AaRS تفاعل تشكل المعقد (aa-AMP) انطلاقا من تفاعل الـ ATP مع الحمض الأميني حيث يعمل الأنزيم على كسر الرابطة بين مجموعتي الفوسفات والـ AMP ثم يربط الحمض الأميني بالـ AMP ويتشكل الناتج (aa-AMP) وتحرير PPi.
- 0.25 $\oplus$ الخطوة 2: في وجود ARNt و (aa-AMP) وبدخل أنزيم AaRS الذي يعمل على كسر الرابطة بين الحمض الأميني والـ AMP من جهة وربط الحمض الأميني بالـ ARNt من جهة أخرى ويتشكل الناتج (aa-ARNt) وتحرير AMP.
- 0.25 $\oplus$ الخطوة 3: في وجود PPi المتحرر من تفاعل الخطوة الأولى بتدخل أنزيم AaRS يكمل أنزيم PPase بإمالة PPi في وجود الماء H₂O إلى 2Pi.
- 0.25 $\oplus$ الإستنتاج: أنزيم AaRS يحفز تفاعل تشكل (بناء) المعقد (aa-ARNt) أي تنشيط الحمض الأميني وأنزيم PPase يحفز تفاعل (إمالة) الـ PPi (تخصص نوعي اتجاه نوع التفاعل).

الشكل (ب): يمثل منحنين لتطور الـ PPi بدلالة الزمن في وجود أنزيم التنشيط ValRS وإضافة الـ Val أو Thr حيث نلاحظ :

- 0.25 $\oplus$ في وجود الحمض الأميني Val : يزداد تراكم الـ PPi بمرور الزمن حتى يبلغ قيمة أعظمية 20μm عند الزمن 30min .
- 0.25 $\oplus$ بينما في وجود الحمض الأميني Thr : ارتفاع طفيف جدا في تراكم الـ PPi بمرور الزمن حيث يصل إلى 2.5μm عند الزمن 30min .
- 0.25 $\oplus$ الإستنتاج: أنزيم التنشيط ValRS يحفز تنشيط Val ولا ينشط الـ Thr (تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل).

الربط: (توضيح التخصص النوعي المزدوج للأنزيمات).

- 0.5 $\oplus$ إن أنزيم AaRS يحفز تفاعل تشكل المعقد (aa-ARNt) أي تنشيط الحمض الأميني، في حين أن أنزيم PPase يحفز تفاعل إمالة الـ PPi حيث كل أنزيم حفز نوع من التفاعلات، ومنه فإن الأنزيمات ذات تخصص نوعي اتجاه نوع التفاعل حيث أن كل أنزيم يحفز نوعا واحدا من التفاعلات.
- 0.5 $\oplus$ كما تبين أن أنزيم التنشيط ValRS يحفز تنشيط Val ولا ينشط الـ Thr حيث أن الأنزيم نشط نوعيا الحمض الأميني رغم تشابههما الكبير في الصيغة الكيميائية، ومنه فإن الأنزيمات ذات تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل حيث أن كل أنزيم يؤثر على نوعا واحدا من مواد التفاعل.
- $\oplus$ وعليه فإن للأنزيمات تخصص نوعي مزدوج (تخصص اتجاه مادة التفاعل وتخصص اتجاه نوع التفاعل).

الجزء الثاني :

- تبرير أن الموبيروسين Mupirocin مضاد حيوي لعلاج الإصابات البكتيرية:
استغلال اشكال الوثيقة (2) :

الشكل (أ): يمثل أعمدة بيانية لمعدل تراكم PPI في وجود وغياب Mupirocin وخليط يحتوي على أنزيمات AaRS مختلفة حيث نلاحظ:

0.25 - في غياب الموبيروسين Mupirocin : يكون معدل تراكم PPI أعظميا في حدود $6\mu\text{m}$.
0.25 - بينما في وجود الموبيروسين Mupirocin : نلاحظ انخفاض معتبر في معدل تراكم الـ PPI من $6\mu\text{m}$ إلى $5\mu\text{m}$.

0.25 الإستنتاج: يثبط الموبيروسين Mupirocin تراكم PPI عن طريق تثبيطه أحد أنزيمات التنشيط AaRS.

الشكل (ب): يمثل منحنى بياني لتغير نسبة نشاط أنزيم IleRS بدلالة تركيز الموبيروسين Mupirocin حيث نلاحظ :

0.25 # من التركيز 0.1 nm إلى 1 nm : يبقى نشاط أنزيم IleRS ثابتا عند نسبة أعظمية 100%.
0.25 # من التركيز 1 nm إلى 1000 nm : تتناقص نسبة نشاط أنزيم IleRS تدريجيا بزيادة تركيز الموبيروسين Mupirocin من 100% حتى تنعدم عند التركيز 1000 nm .

0.25 الإستنتاج: الموبيروسين Mupirocin يثبط نشاط أنزيم IleRS عند التراكيز المرتفعة.

الشكل (ج): يمثل أعمدة بيانية لتغير كمية البروتين المتشكل بدلالة الزمن في غياب ووجود الموبيروسين Mupirocin حيث نلاحظ:

0.25 # في اللحظة 0 في غياب الموبيروسين Mupirocin : تكون كمية تركيب البروتين المتشكل أعظمية في حدود $6 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$.

0.25 # بينما في وجود الموبيروسين Mupirocin من 5 min إلى 30 min : نلاحظ انخفاض في كمية البروتين المتشكل بمرور الزمن من $5 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$ حتى يبلغ كمية دنيا $2 \times 10^5 \mu\text{g/ml}$ عند الزمن 30 min .

0.25 الإستنتاج: يثبط الموبيروسين Mupirocin تركيب البروتين.

الشكل (د): يمثل النموذج البنيوي ثلاثي الأبعاد لأنزيم IleRS في وجود موبيروسين (Mupirocin)، مرفقا بالصيغ المفصلة للموبيروسين والحمض الأميني الإيزولوسين Isoleucine-AMP والعلاقة بينهما حيث نلاحظ:

0.25 # يوجد تشابه بين نهاية السلسلة الجانبية (الطرفية) للصيغة العامة لكل من الـ Mupirocin ونهاية السلسلة الجانبية المتمثلة في الحمض Ile للـ Isoleucine-AMP ويختلفان في باقي الصيغة المفصلة.

0.25 # كما يرتبط الـ Mupirocin بالموقع الفعال لأنزيم التنشيط IleRS ارتباطا متكاملا مشكلا معقدا Mupirocin-IleRS.

ن1	0.25	⊕ حيث تنشأ روابط انتقالية بين المجاميع الكيميائية للـ Mupirocin والمجاميع الكيميائية للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال (Lys597, Phe586, Asp70, Pro56) لأنزيم IleRS (هيدروجينية مع Pro56 و Asp70 شاردية مع Lys597 ، كارهة للماء مع Phe586).
	0.25	الإستنتاج: التشابه الجزئي (الطرفي) بين Mupirocin و Isoleucine-AMP يسمح له بالإرتباط تكامليا مع الموقع الفعال لأنزيم IleRS (تنشيط تنافسي).
	0.5	الربط: (تبرير أن المويروسين Mupirocin مضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية) ⊖ يثبط المويروسين Mupirocin تراكم PPI بتثبيط أحد أنزيمات التنشيط (إنزيم IleRS) لامتلاكه نهاية من صيغته العامة تتشابه مع نهاية Isoleucine-AMP فيرتبط تكامليا مع الموقع الفعال لأنزيم التنشيط IleRS مشكلا معقدا (Mupirocin - IleRS) و يثبط نشاطه تنافسيا مما يسبب عدم تنشيط الحمض الأميني Ile .
	0.5	⊖ عدم تنشيط الحمض الأميني Ile يؤدي إلى توقف استمرار إدماج الأحماض الأمينية (توقف مرحلة الاستطالة) ومنه توقف تركيب البروتين الضروري لنمو وتكاثر البكتيريا مما يسبب توقف نموها وتكاثرها وبالتالي موتها ومنه معالجة الالتهابات البكتيرية فهذا ما يبرر أن Mupirocin يستعمل كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية.

08نقاط		تصحيح التمرين الثالث	
0.75	0.5	الجزء الأول : تبيان تأثير مختلف العصبونات على العصبون المفرز للدوبامين : من خلال التجارب الموضحة في الشكل (ب) نلاحظ أنه : عند التنبيه في العصبون (1ع) يسجل الجهاز (ج 1) كمون بعد مشبكي تنبيه (PPSE) قيمته 42 mv - يصل إلى عتبة توليد كمون عمل، يسجله (2ج) كمون عمل (mv+30) ينتشر في العصبون المفرز للدوبامين يؤدي إلى تحرير كمية معتبرة من الدوبامين في الشق المشبكي (م2) والذي ينبه منطقة المكافأة في القشرة المخية فيحدث الشعور بالسعادة الاستنتاج : للعصبون (1ع) تأثير منبه للعصبون المفرز للدوبامين .	
	0.25	عند التنبيه في العصبون (2ع) يسجل الجهاز (ج 1) كمون بعد مشبكي تنبيطي (PPSI) يصل إلى 90 - mv لا ينتشر وبالتالي يسجل (ج 2) كمون راحة (mv70 -) فلا يتم تحرير الدوبامين في الشق المشبكي (م2) ما يؤدي إلى عدم تنبيه منطقة المكافأة وبالتالي الشعور بالاكتئاب الاستنتاج : للعصبون (2ع) تأثير مثبط على العصبون المفرز للدوبامين	
0.75	0.5	عند التنبيه في العصبون (3ع) يسجل الجهاز (ج 1) كمون بعد مشبكي تنبيه (PPSE) أقل من العتبة قيمته 58 - mv لا ينتشر في العصبون المفرز للدوبامين بالتالي يسجل (ج 2) كمون راحة (70 -) فلا يتم تحرير الدوبامين في الشق المشبكي (م2) ما يؤدي إلى عدم تنبيه منطقة المكافأة بالتالي الشعور بالاكتئاب الاستنتاج : للعصبون (3ع) تأثير منبه للعصبون المفرز للدوبامين	
	0.25	عند التنبيه في العصبون (4ع) و (5ع) يسجل الجهاز (ج 1) كمون راحة بينما يسجل : كل من (ج 2) و (ج 3) كمون عمل (mv30+) يؤدي ذلك إلى تحرير كمية قليلة من الدوبامين في الشق المشبكي (م2) مقارنة بالكمية المحررة في التجربة (1) يكون تأثيرها ضعيفا على منطقة المكافأة في القشرة المخية لذا يكون الشعور عاديا. هذا يدل على أن المشبك (م1) مشبك مثبط الاستنتاج : للعصبون (4ع) تأثير مثبط للعصبون المفرز للدوبامين	

الجزء الثالث:

